

黑板

h e l l o w o r d

1 1 3 2 1 1 1 1

左子树编码取0 右子树编码取1



[1 1 3 2 1 1 1]

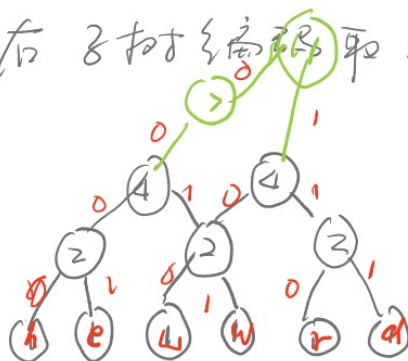
[1 1 1 1 2 2 3]

[1 1 2 2 2 3]

[2 2 2 2 3]

[2 2 3 4 2]

[3 4 4]



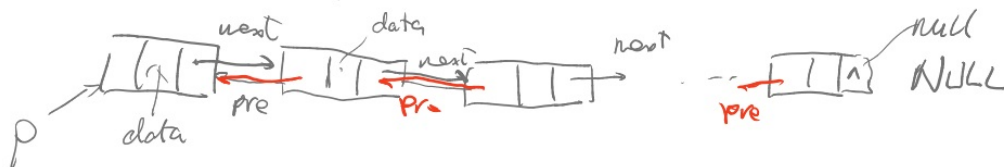
总 bit 数 = 所有叶子

结点频率 × 编码长度
之和

即：哈夫曼树权值路径
的长度 × 叶子结点的频率

双向链表

struct
结构体



new 生成了一系列的实例

this 指针 是指向自己这一系列的实例

UVa 11090 Going in Cycle

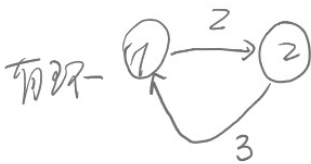
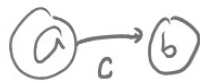
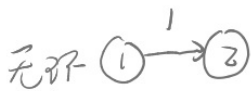
给定 n 个点，m 条边，求是否存在环

给定 n 个点 m 条边，求平均值最小的回路。

T 组测试数据

每组的第一行为图的点数 n
和边数 m ($n \leq 50$)

第二行 a, b, c



假设

先二分法，猜测 mid ，判断是否存在平均值小于 mid 回路。

在判断过程中，先设：存在包含 k 条边的回路，回路上各边的权值为 $w_1, w_2, w_3, \dots, w_k$ (k 条)

那么，平均值小于 mid 。

$$w_1 + w_2 + w_3 + \dots + w_k < k * mid$$

展开：

$$(w_1 - mid) + (w_2 - mid) + \dots + (w_k - mid) < 0$$

所以，在图中，

每条边 (a, b) 的权值 $w(a, b)$

$$\Rightarrow w(a, b) - mid$$

所以，求 $w(a, b) - mid$ 的最小值。

$$\Rightarrow w(a,b) \sim mid$$

然后, 再判断是否有负边